pedamagoga

Fabiana Magoga • materiais pedagógicos

BRINDE GRATUITO

Detetives da Água

Uma semana de investigação em casa: ler o hidrômetro, calcular o consumo, caçar vazamentos e propor atitudes para economizar.

4º ano · adaptável ao 5º

Matemática · Língua Portuguesa · Ciências

Alinhado à BNCC



PARA O PROFESSOR

Como funciona a investigação

Durante uma semana, cada aluno lê o **hidrômetro** (o relógio da água) de casa sempre no mesmo horário, calcula quantos litros a família gastou por dia e procura pistas: em que dia gastamos mais? Por quê? Existe algum vazamento escondido? No fim, a turma analisa os dados e cada família assume um compromisso de economia.

HABILIDADES DA BNCC

EF04LP09	Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
EF04MA03	Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.
EF04MA20	Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.
EF04MA27	Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.
CG 7	Argumentação com base em fatos e dados, promovendo a consciência socioambiental e o consumo responsável.

Três momentos

1. Em sala: o que é o hidrômetro? 50 min

Mostre a foto de um hidrômetro (ou leve a turma até o da escola). Explique a leitura com o exemplo da Ficha 1 e faça um treino coletivo de cálculo. Envie o bilhete para as famílias e combine o dia da **leitura inicial** (dia 0).

2. Em casa: uma semana de leituras

Todo dia, no mesmo horário, o aluno lê o hidrômetro **com um adulto**, anota e calcula o consumo do dia. No fim de semana, faz o teste do vazamento.

3. Em sala: análise dos dados 50 min

Cada aluno monta o gráfico e responde às perguntas da Ficha 2. Depois, comparem: *"Em que dias as famílias gastaram mais? O que explica isso?"* Fechem com a conta de água e o compromisso da família (Ficha 3).

ADAPTE À SUA REALIDADE

Os modelos de hidrômetro variam: alguns têm 3 números vermelhos, outros 2 números vermelhos e pequenos ponteiros. Ajuste a explicação ao modelo da sua cidade. Para quem mora em prédio sem medidor individual, em área rural com poço ou não pode acessar o hidrômetro, existe o **Plano B** da Ficha 3: estimar o consumo pelos hábitos da família.

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/___

FICHA 1 Diário do hidrômetro 🕵️



Como ler: os números **pretos** contam os metros cúbicos (1 m³ = 1.000 litros). Os **vermelhos** contam os litros. No exemplo: **1.234 m³ e 567 litros**.

Como calcular o consumo do dia: litros de hoje − litros de ontem. Ontem 567, hoje 892: a família gastou **325 litros**.

E se o preto aumentou 1? Some 1.000 aos litros de hoje antes de subtrair. Ontem 567, hoje 102 → 1.102 − 567 = **535 litros**.

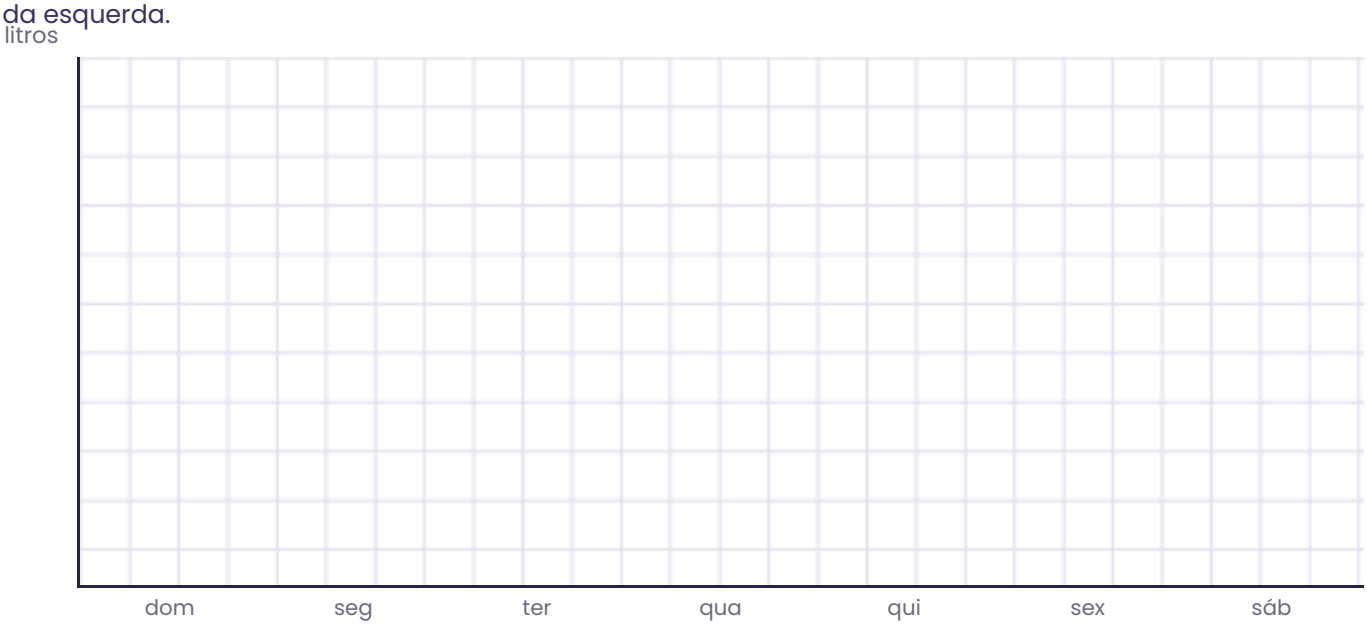
Dia	Data	Pretos (m³)	Vermelhos (litros)	Consumo do dia (litros)	Observações (o que foi diferente?)
leitura inicial				—	
domingo					
segunda					
terça					
quarta					
quinta					
sexta					
sábado					
			Total da semana		

Leia sempre no mesmo horário e sempre com um adulto. Nas observações, anote pistas: dia de lavar roupa, faxina, visitas, banhos mais longos…

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/___

FICHA 2 Analisando as pistas

Gráfico de colunas: pinte uma coluna para o consumo de cada dia. Escreva os números de litros no eixo da esquerda.



Em que dia a casa gastou mais água? Qual foi o motivo?

Em que dia gastou menos? Por quê?

Desafio de cálculo: o total da semana foi _____ litros. Na minha casa moram ____ pessoas. Quantos litros cada pessoa gastou, em média, por semana? E por dia?

🔎 **Teste do vazamento: com todas as torneiras, o chuveiro e a descarga fechados, observamos o disquinho por 15 minutos. Ele...**

☐ ficou parado (sem sinal de vazamento) ☐ girou (pode haver vazamento!)

📄 **Minha conta de água (peça ajuda a um adulto): consumo do mês _____ m³, que são _____ litros. Período de leitura: ___/___ a ___/___. Valor a pagar: R$ _____**

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/___

FICHA 3 Onde a água vai embora?

Valores aproximados divulgados por companhias de saneamento. Use a tabela para entender seus dados ou, se não puder ler o hidrômetro, para fazer o **Plano B**: estimar o consumo pelos hábitos da família.

Atividade	Do jeito que gasta	Do jeito que economiza
Banho	**15 min: cerca de 135 L**	**5 min, fechando ao se ensaboar: cerca de 45 L**
Escovar os dentes	**torneira aberta 5 min: 12 L**	**usando um copo: menos de 1 L**
Lavar a louça	**torneira aberta 15 min: 117 L**	**ensaboar tudo antes: cerca de 20 L**
Descarga	**válvula comum: cerca de 12 L**	**acionamento duplo: 3 ou 6 L**
Máquina de lavar (5 kg)	**cerca de 135 L por lavagem**	**juntar roupa e lavar com a máquina cheia**
Lavar a calçada	**mangueira 15 min: cerca de 280 L**	**vassoura e balde**

Plano B: na minha casa, em um dia, acontecem mais ou menos...

Banhos	Descargas	Lavagens de louça	Outros	Total estimado
___ × ___ L	___ × ___ L	___ × ___ L		_____ L

🤝 Compromisso da família: três atitudes que vamos adotar para economizar água

_____

_____

_____

_____ _____

assinatura do detetive assinatura do responsável

Querida família,

Nesta semana, nossa turma vai virar **Detetives da Água**! A investigação faz parte das aulas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.

Pedimos a ajuda de um adulto para, **todos os dias no mesmo horário**, acompanhar a criança na leitura do hidrômetro (o relógio da água) e anotar os números na Ficha 1. Se possível, mostrem também a conta de água mais recente e façam juntos o teste do vazamento.

Se não for possível ler o hidrômetro, não tem problema: a ficha traz outra forma de participar. Contamos com vocês!

Professor(a): _____ Data da leitura inicial: ___/___

✂ recorte aqui

Querida família,

Nesta semana, nossa turma vai virar **Detetives da Água**! A investigação faz parte das aulas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências.

Pedimos a ajuda de um adulto para, **todos os dias no mesmo horário**, acompanhar a criança na leitura do hidrômetro (o relógio da água) e anotar os números na Ficha 1. Se possível, mostrem também a conta de água mais recente e façam juntos o teste do vazamento.

Se não for possível ler o hidrômetro, não tem problema: a ficha traz outra forma de participar. Contamos com vocês!

Professor(a): _____ Data da leitura inicial: ___/___

✂ recorte aqui

🕵 DETETIVE DA ÁGUA

desenhe-se aqui

Nome: _____

Turma: _____

Missão: economizar! _____

🕵 DETETIVE DA ÁGUA

desenhe-se aqui

Nome: _____

Turma: _____

Missão: economizar! _____

Gostou deste brinde? Conheça a coleção Ciências na prática em pedamagoga.com.br